

EXERCÍCIO NÍVEL 1 - RECONHECIMENTO

Dado, informação ou metadado?

Classifique cada item e justifique em uma frase.

- “2026-08-08” - É um dado, pois não há contexto ou interpretação.
- “Foram realizados 128 atendimentos no dia.” - Informação, pois conseguimos se basear nesse número para apoiar alguma decisão ou análise.
- “data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita tudo” - Metadado, porque está descrevendo outro dado, dando contexto a ele.

EXERCÍCIO NÍVEL 2 - INTERPRETAÇÃO

Do valor à decisão

Considere registros de temperatura coletados a cada minuto.

- Dê dois exemplos de dados brutos.
Ex.:
 1. **Notas de alunos:** 7, 5, 9, 6, 8, 4;
São apenas valores registrados, ainda sem análise.
 2. **Temperaturas registradas durante uma semana:** 22°C, 25°C, 21°C, 27°C, 30°C, 24°C, 23°C.
São apenas medições coletadas, antes de calcular média, mínima, máxima, etc.

Ambos os dados estão sem tratamento ou interpretação.

- Transforme-os em informação útil:

1. Dados brutos

Temperaturas registradas durante uma semana:

22°C, 25°C, 21°C, 27°C, 30°C, 24°C, 23°C

2. Organização e análise

Podemos calcular:

- Temperatura média: 24,6°C
- Maior temperatura: 30°C
- Menor temperatura: 21°C

- Diferença entre máxima e mínima: 9°C

- Indique uma decisão apoiada por essa informação.

“Realizar uma atividade ao ar livre no período mais fresco do dia, evitando os horários em que a temperatura pode chegar perto de 30°C.”

EXERCÍCIO NÍVEL 3 -DIAGNÓSTICO

Encontre os problemas nos arquivos.

Vendas e suporte mantêm cadastros separados de clientes.

- Identifique uma redundância: O cadastro de clientes é mantido duas vezes, uma pelo setor de Vendas e outra pelo setor de Suporte. Assim, dados como nome, telefone e e-mail podem aparecer duplicados.
- Descreva uma inconsistência possível: Um cliente pode atualizar o telefone no cadastro de Vendas, mas o suporte continuar com o telefone antigo.
- Explique um impacto operacional: O Suporte pode tentar entrar em contato com o cliente usando um telefone desatualizado, causando atrasos no atendimento, retrabalho e dificuldade para resolver problemas
- Proponha uma regra centralizada: Manter um único cadastro central de clientes, utilizado tanto por Vendas quanto por Suporte. Alterações nos dados devem ser feitas nesse cadastro único e refletidas para os dois setores.

EXERCÍCIO NÍVEL 4 -DECISÃO

Banco de dados ou planilha?

Uma associação possui 80 membros e um único responsável atualiza mensalidades uma vez por mês.

- Escolha a solução inicial: Planilha.
- Apresente dois critérios que sustentam a escolha:
 - a. Pequeno volume de dados: a associação possui apenas 80 membros, o que é facilmente administrável em uma planilha.

- b. Baixa frequência e simplicidade: as mensalidades são atualizadas apenas uma vez por mês e há somente uma pessoa responsável, reduzindo problemas de acesso simultâneo e controle de usuários.

- Indique um evento que justifique a migração: A migração para um banco de dados seria indicada se a associação crescesse e várias pessoas precisassem acessar e atualizar os dados simultaneamente, aumentando o volume e a complexidade das informações.

EXERCÍCIO NÍVEL 5 - APLICAÇÃO

Separe banco de dados, SGBD e cliente.

Análise uma aplicação conectada pelo Workbench ao MySQL.

- O que é a base de dados? A base de dados é o conjunto dos dados que a aplicação precisa armazenar.
- O que é o SGBD? O SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é o software responsável por gerenciar a base de dados.
- Qual é o papel do Workbench? O MySQL Workbench é uma ferramenta gráfica para trabalhar com o MySQL. Ele não é o banco de dados e não é o SGBD. Ele funciona como uma interface para você interagir com o MySQL.
- Onde o InnoDB participa? InnoDB é um mecanismo de armazenamento (storage engine) do MySQL. Ele é responsável por determinar como determinadas tabelas são armazenadas e gerenciadas internamente.

EXERCÍCIO NÍVEL 6 - ESTRUTURAÇÃO

Considere o controle de empréstimos apresentado na aula.

- Liste três entidades:
Entidades: Usuário, Equipamento, Empréstimo.
- Dê um identificador para cada entidade:
Identificadores: id_usuario, id_equipamento, id_emprestimo
- Descreva dois relacionamentos:
1. Usuário realiza Empréstimo: Um usuário pode realizar vários empréstimos. Cada empréstimo pertence a um usuário.

2. Empréstimo envolve Equipamento: Um empréstimo pode envolver um equipamento. Um equipamento pode aparecer em vários empréstimos ao longo do tempo.

- Formule uma regra de integridade: Um equipamento não pode ser emprestado para dois usuários diferentes ao mesmo tempo.

EXERCÍCIO NÍVEL 7 - RACIOCÍNIO TÉCNICO

Análise a arquitetura

Um usuário executa SHOW TABLES no Workbench.

- Ordene: InnoDB, Workbench, servidor, conexão, resultado:
Workbench → conexão → servidor → InnoDB → resultado
- Explique a responsabilidade do servidor: O servidor MySQL é responsável por receber as requisições SQL, processá-las, acessar os dados necessários e devolver os resultados ao cliente (Workbench).
- Indique por que o usuário pode ver menos tabelas que outro: Por causa das permissões de acesso, cada usuário pode ter diferentes privilégios.

EXERCÍCIO NÍVEL 8 - AVALIAÇÃO:

Escolha com responsabilidade:

Uma equipe pede acesso irrestrito à base de clientes para criar um relatório

- Faça três perguntas antes de liberar o acesso:
 1. Quais dados de clientes são realmente necessários para o relatório?
 2. Quem precisa acessar esses dados e por quanto tempo?
 3. O relatório precisa dos dados identificáveis (nome, CPF, telefone etc.) ou apenas informações agregadas?
- Proponha uma alternativa de menor privilégio: Criaria um VIEW contendo somente as colunas necessárias para o relatório e concederia a equipe apenas permissão com o SELECT na view.
- Explique como preservar utilidade e privacidade: A ideia é fornecer somente os dados necessários para a finalidade, evitando exposição desnecessária. Por exemplo, se o relatório precisa apenas analisar vendas por faixa etária e região, não há necessidade de disponibilizar nome, CPF, telefone ou

endereço completo. Esses dados podem ser omitidos, anonimizados ou agregados.

EXERCÍCIO - DESAFIO FINAL

Uma clínica controla pacientes, consultas e pagamentos em arquivos separados.

- Diagnostique quatro riscos: dados duplicados, inconsistência de dados, perda de dados, acesso indevido.
- Explique como um SGBD reduz cada risco:
 - Dados duplicados: Centraliza os dados em tabelas relacionadas, evitando que as mesmas informações sejam cadastradas várias vezes.
 - Inconsistência de dados: Restrições como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE e NOT NULL ajudam a manter os dados corretos e relacionados.
 - Perda de dados: O SGBD pode oferecer mecanismos de backup, recuperação e transações para reduzir o impacto de falhas.
 - Acesso indevido: Permite criar usuários e definir permissões, controlando quem pode consultar ou modificar determinadas informações.
- Identifique entidades e relacionamentos iniciais:
Paciente - id_paciente;
Consulta - id_consulta;
Pagamento - id_pagamento;
- Relacionamentos:
Um paciente realiza/possui várias consultas.
Uma consulta pode possuir um ou mais pagamentos (dependendo da regra definida pela clínica).
- Defina dois controles de segurança:
 - 1. Controle de acesso:
Criar usuários com diferentes níveis de permissão. Por exemplo, a recepção pode consultar dados de pacientes, enquanto somente o setor financeiro pode acessar pagamentos.
 - 2. Autenticação:
Exigir usuário e senha individuais para identificar quem está acessando o banco e evitar o compartilhamento de credenciais.

- Indique uma limitação que o SGBD não resolve sozinho: O SGBD não garante que os dados inseridos estejam corretos do ponto de vista da realidade.

Por exemplo, ele pode garantir que uma data esteja em um formato válido, mas não necessariamente saberá que o funcionário digita 15/08/2030 em vez de 15/08/2026.

Ou seja, o SGBD fornece mecanismos para integridade, segurança e consistência, mas a empresa ainda precisa definir regras, treinar usuários e estabelecer processos adequados.